

Informe explicativo del plugin

Enerfone Comparador OCR de Facturas

1. Descripción general

El plugin **Enerfone Comparador OCR de Facturas** es una herramienta para WordPress diseñada para cargar tarifas energéticas, analizar facturas de luz y gas, extraer sus datos principales mediante OCR o revisión manual, comparar esos datos con el catálogo de tarifas disponible y generar una recomendación de ahorro para el usuario.

El plugin permite trabajar tanto desde el **panel de administración de WordPress** como desde una **página pública** destinada al cliente final.

La versión actual del plugin es:

1.1.0

El slug y carpeta principal del plugin es:

enerfone-comparador

2. Objetivo del plugin

El objetivo principal del plugin es facilitar el proceso de comparación energética a partir de una factura real.

El flujo general es el siguiente:

1. Se cargan tarifas energéticas en el plugin.
 2. El usuario o administrador sube una factura.
 3. El plugin intenta reconocer automáticamente los datos de la factura.
 4. Si no puede reconocerlos todos, permite introducirlos o corregirlos manualmente.
 5. El plugin compara esos datos contra las tarifas cargadas.
 6. Se muestra un ranking de mejores tarifas.
 7. El resultado puede descargarse o enviarse por correo electrónico.
-

3. Módulos principales del plugin

El plugin se divide en varios módulos funcionales:

1. **Carga de tarifas**
2. **Comparador energético**
3. **Subida y lectura de facturas**

4. OCR y extracción de datos
 5. Modo manual
 6. PreCarga de facturas
 7. Página pública de comparación
 8. Comparador en backend
 9. Generación de PDF
 10. Envío por email
 11. Histórico
 12. Ajustes del plugin
-

4. Carga de tarifas

4.1. Plantilla de tarifas

El plugin permite cargar tarifas energéticas mediante una plantilla Excel compatible con la estructura de tarifas definida para Enerfone.

La plantilla principal contiene una hoja llamada:

Tarifas Energía

Y una hoja auxiliar llamada:

Valores Válidos

La hoja que se importa realmente es **Tarifas Energía**.

4.2. Campos principales de tarifas

El plugin reconoce campos como:

- Comercializadora
- Tipo de cliente
- Tipo de energía
- Tarifa
- Peaje luz
- Peaje gas
- Precios de potencia
- Precios de energía
- Término fijo gas
- Término variable gas
- Descuento
- Comisión
- Permanencia
- Excedentes
- Batería virtual

- Estado activo/inactivo
 - Fecha de carga
-

4.3. Tipos de energía

El plugin diferencia correctamente entre:

- **LUZ**
- **GAS**
- **LUZ+GAS**

Esto es importante porque una tarifa dual puede participar tanto en comparativas de luz como de gas, siempre que tenga datos suficientes.

4.4. Modos de importación

El importador permite:

- Reemplazar catálogo completo.
- Actualizar tarifas existentes por ID.
- Añadir solo nuevas tarifas.

Además, evita duplicados cuando una tarifa ya existe.

5. Comparador energético

El comparador es el núcleo del plugin. Su función es calcular qué tarifa resulta más conveniente para el cliente en función de los datos de su factura.

5.1. Comparativa de luz

Para facturas de luz, el plugin tiene en cuenta:

- Días del periodo.
- Potencia contratada P1 a P6.
- Consumo de energía P1 a P6.
- Peaje de luz.
- Precios de potencia.
- Precios de energía.
- Descuentos.
- Otros conceptos, si están disponibles.

El plugin compara contra tarifas de tipo:

- Luz.
- Luz+Gas.

5.2. Comparativa de gas

Para facturas de gas, el plugin tiene en cuenta:

- Días del periodo.
- Consumo gas en kWh.
- Término fijo gas.
- Término variable gas.
- Peaje gas.
- Descuentos.
- Otros conceptos, si existen.

El cálculo de gas se realiza de forma independiente al cálculo eléctrico. Es decir, no usa potencia eléctrica para calcular gas.

El plugin compara contra tarifas de tipo:

- Gas.
- Luz+Gas.

5.3. Comparativa luz+gas

Para facturas duales, el plugin puede analizar conjuntamente datos de luz y gas.

En este caso:

- Calcula la parte eléctrica.
- Calcula la parte de gas.
- Puede considerar tarifas duales.
- Evita duplicar el total de la factura.
- Muestra advertencias si faltan datos de alguna parte.

6. Subida de facturas

El plugin permite subir facturas en formatos como:

- PDF
- JPG
- JPEG
- PNG
- WEBP

La subida puede realizarse desde:

1. La página pública.
2. El panel de administración.

6.1. Página pública

El plugin crea o repara automáticamente una página pública con el slug:

comparatufactura

La URL esperada sería:

/comparatufactura/

Esta página contiene el shortcode:

[enerfone_comparador_factura]

Desde esta página, el usuario puede:

1. Subir su factura.
2. Aceptar el tratamiento de datos.
3. Revisar los datos detectados.
4. Corregir datos manualmente.
5. Calcular la comparativa.
6. Descargar el resultado.
7. Enviar el resultado por email.

6.2. Panel de administración

Desde el backend, existe una sección para que el administrador pueda hacer el mismo proceso.

La sección es:

Comparador > Comparar factura

Desde ahí el administrador puede:

- Subir una factura.
 - Ejecutar OCR.
 - Revisar los datos detectados.
 - Corregir campos.
 - Ejecutar la comparativa.
 - Descargar el resultado.
 - Enviar el resultado por email.
 - Consultar información técnica adicional.
-

7. OCR y reconocimiento de facturas

El plugin incluye un sistema de OCR para intentar leer automáticamente los datos de una factura.

7.1. OCR local

El plugin intenta leer localmente:

- PDFs con texto embebido.
- Imágenes, si el servidor dispone de herramientas compatibles.
- PDFs escaneados, si el servidor tiene herramientas de conversión/OCR.

No obstante, el OCR local no es obligatorio.

Si el servidor no dispone de herramientas como `pdftoppm`, ImageMagick o Tesseract, el plugin no bloquea el proceso.

En ese caso, pasa a modo manual o intenta usar un proveedor OCR externo si está configurado.

7.2. OCR externo

El plugin está preparado para trabajar con proveedores OCR externos como:

- OpenAI Vision.
- Google Vision.
- Azure Document Intelligence.

Desde los ajustes del plugin se pueden configurar:

- Proveedor OCR principal.
 - Proveedor OCR secundario.
 - API keys.
 - Endpoint.
 - Modelo.
 - Timeout.
 - Fallback automático.
-

7.3. Fallback manual

Si el OCR falla, el plugin no debe bloquear al usuario.

En su lugar, muestra el formulario manual para que el usuario o administrador introduzca los datos necesarios.

Esto garantiza que la comparativa pueda realizarse aunque la factura sea escaneada, borrosa o difícil de leer.

8. Formulario de revisión de datos

Después de subir una factura, el plugin muestra una pantalla de revisión.

En esta pantalla se pueden comprobar y editar los datos detectados.

8.1. Datos generales

El formulario permite revisar:

- Tipo de energía.
- Comercializadora actual.
- Tarifa actual.
- CUPS.
- Peaje luz.
- Peaje gas.
- Inicio del periodo.
- Fin del periodo.
- Días del periodo.
- Total factura.
- IVA.
- Alquiler de contador/equipos.
- Impuestos.
- Otros conceptos.

8.2. Datos de luz

Para luz, permite editar:

- Potencia contratada P1 a P6.
- Precio potencia P1 a P6.
- Consumo energía P1 a P6.
- Precio energía P1 a P6.

8.3. Datos de gas

Para gas, permite editar:

- Consumo gas kWh.
 - Término fijo gas.
 - Término variable gas €/kWh.
-

8.4. Servicios adicionales

También puede recoger:

- Servicios adicionales.
 - Coste de servicios.
 - Descuentos.
 - Observaciones.
 - Permanencia.
 - Código de contrato.
 - Número de factura.
 - Fecha de emisión.
-

9. Sección PreCarga

La sección **PreCarga** es una funcionalidad avanzada del plugin.

Su objetivo es enseñar al plugin dónde están situados los datos dentro de las facturas de cada comercializadora.

La sección se encuentra en:

Comparador > PreCarga

9.1. Para qué sirve PreCarga

Cada comercializadora suele tener un diseño de factura distinto.

Por ejemplo:

- Iberdrola coloca el CUPS en una zona concreta.
- Endesa puede colocar el consumo en otra página.
- Naturgy puede mostrar gas y luz en apartados diferentes.
- Algunas facturas tienen el total en la primera página y el detalle de consumos en la segunda.

PreCarga permite crear un mapa visual por comercializadora para indicar dónde está cada dato.

Después, cuando se sube una factura de esa comercializadora, el plugin puede localizar mejor los datos antes de enviarlos al comparador.

9.2. Funcionamiento de PreCarga

El proceso es:

1. El administrador crea una plantilla.

2. Indica la comercializadora.
 3. Indica el tipo de energía.
 4. Sube una factura base.
 5. El plugin muestra la vista previa del documento.
 6. El administrador selecciona un campo, por ejemplo CUPS.
 7. Dibuja un rectángulo sobre la zona donde aparece ese dato.
 8. Repite el proceso para los campos necesarios.
 9. Guarda la plantilla.
 10. Esa plantilla se usará en futuras facturas de esa comercializadora.
-

9.3. Vista previa paginada

En la versión actual, la vista previa está preparada para trabajar con documentos multipágina usando PDF.js local.

Esto permite:

- Cargar un PDF multipágina.
- Ver página 1, página 2, página 3, etc.
- Navegar entre páginas.
- Mapear campos en distintas páginas.
- Guardar cada campo con su número de página.

Por ejemplo:

- CUPS en página 1.
 - Total factura en página 1.
 - Consumo energía P1 en página 2.
 - Servicios adicionales en página 3.
-

9.4. Coordenadas relativas

Los campos no se guardan como píxeles absolutos, sino como coordenadas relativas.

Esto significa que cada campo guarda:

- Página.
- Posición X.
- Posición Y.
- Ancho.
- Alto.

Ejemplo simplificado:

```
{  
  "field": "cups",  
  "label": "CUPS",
```

```
"page": 1 ,  
"x": 0.128 ,  
"y": 0.312 ,  
"w": 0.352 ,  
"h": 0.041  
}
```

Esto permite que el mapa siga funcionando aunque el documento se vea con zoom o en pantallas diferentes.

9.5. Campos que se pueden mapear

PreCarga permite mapear campos como:

- Tipo de energía.
 - Comercializadora actual.
 - Tarifa actual.
 - CUPS.
 - Peaje luz.
 - Peaje gas.
 - Inicio periodo.
 - Fin periodo.
 - Días periodo.
 - Total factura.
 - IVA.
 - Alquiler contador/equipos.
 - Impuestos.
 - Otros conceptos.
 - Potencia contratada P1 a P6.
 - Precio potencia P1 a P6.
 - Consumo energía P1 a P6.
 - Precio energía P1 a P6.
 - Consumo gas kWh.
 - Término fijo gas.
 - Término variable gas.
 - Servicios adicionales.
 - Descuentos.
 - Observaciones.
-

9.6. Plantillas por comercializadora

Cada plantilla de PreCarga puede tener:

- Nombre.
- Comercializadora.
- Alias de comercializadora.
- Tipo de energía.

- Variante de factura.
- Prioridad.
- Estado activo/inactivo.
- Campos mapeados.
- Notas internas.

Esto permite tener varias plantillas para una misma comercializadora si tiene diferentes modelos de factura.

10. Generación de PDF

Después de realizar una comparativa, el plugin permite descargar un resultado en PDF.

El PDF incluye normalmente:

- Resumen de la factura analizada.
- Datos principales usados en el cálculo.
- Ranking de tarifas.
- Mejor oferta recomendada.
- Ahorro estimado.
- Advertencias.
- Texto legal.

El PDF puede generarse tanto desde frontend como desde backend.

11. Envío por correo electrónico

El plugin también permite enviar el resultado de la comparativa por email.

El correo puede incluir:

- Resumen de la comparativa.
- Mejor tarifa recomendada.
- Ranking resumido.
- Ahorro estimado.
- Advertencias.
- PDF adjunto, si se ha generado correctamente.

El envío se realiza mediante la función estándar de WordPress:

wp_mail

Desde ajustes se puede configurar:

- Nombre del remitente.
- Email del remitente.
- Copia interna.

- Copia al administrador.
 - Texto legal del correo.
-

12. Histórico de comparativas

El plugin puede guardar un histórico de comparativas.

El histórico puede incluir:

- Fecha.
- Origen: frontend o backend.
- Email del cliente, si existe.
- Tipo de energía.
- CUPS anonimizado.
- Datos utilizados en el cálculo.
- Resultado del ranking.
- Mejor tarifa.
- Ahorro estimado.
- Estado de envío de email.
- Proveedor OCR utilizado.
- Advertencias.

Por privacidad, el plugin no debería conservar facturas originales salvo que el administrador lo active expresamente.

13. Seguridad y privacidad

El plugin incorpora medidas de seguridad propias de WordPress:

- Validación mediante nonces.
- Control de permisos en backend.
- Validación de tipos de archivo.
- Protección contra subida de archivos peligrosos.
- Sanitización de datos recibidos.
- Escape de datos mostrados.
- No exposición directa de rutas internas.
- Vista previa de facturas mediante endpoint protegido.
- Eliminación o control de archivos temporales.

Además, la sección PreCarga incluye una advertencia sobre el uso de facturas reales como muestra, ya que pueden contener datos personales.

Se recomienda usar facturas anonimizadas cuando se creen plantillas de reconocimiento.

14. Flujo completo desde el punto de vista del cliente

El flujo público sería:

1. El cliente entra en:

/comparatufactura/

1. Sube su factura.
 2. Acepta el tratamiento de datos.
 3. El plugin intenta leer automáticamente la factura.
 4. Si reconoce los datos, los muestra para revisión.
 5. Si no reconoce los datos, permite introducirlos manualmente.
 6. El cliente revisa o corrige los datos.
 7. Pulsa calcular comparativa.
 8. El plugin compara contra las tarifas cargadas.
 9. Se muestra una recomendación.
 10. El cliente puede descargar el resultado.
 11. El cliente puede recibir el resultado por email.
-

15. Flujo completo desde el punto de vista del administrador

El flujo administrativo sería:

1. El administrador entra en WordPress.
2. Accede a:

Comparador > Tarifas

1. Importa el catálogo de tarifas desde Excel.
2. Accede a:

Comparador > PreCarga

1. Crea plantillas por comercializadora para mejorar el reconocimiento de facturas.
2. Accede a:

Comparador > Comparar factura

1. Sube una factura de cliente.
 2. Revisa los datos detectados.
 3. Corrige manualmente lo necesario.
 4. Ejecuta la comparativa.
 5. Descarga el PDF o lo envía por email.
 6. Consulta el histórico si está activado.
-

16. Recomendaciones de uso

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda:

1. Mantener actualizado el catálogo de tarifas.
 2. Crear plantillas PreCarga para las comercializadoras más frecuentes.
 3. Usar facturas de muestra anonimizadas para configurar PreCarga.
 4. Revisar siempre los datos detectados antes de calcular.
 5. Configurar un proveedor OCR externo si se quieren leer PDFs escaneados con mayor precisión.
 6. Configurar correctamente el correo saliente de WordPress.
 7. Comprobar que la página pública `/comparatufactura/` está publicada.
 8. Verificar que los permisos de subida de archivos del servidor son correctos.
-

17. Limitaciones actuales

Aunque el plugin está diseñado para funcionar con OCR y modo manual, hay algunos puntos a tener en cuenta:

1. Si una factura está escaneada con baja calidad, el OCR puede no detectar todos los datos.
2. Si no hay proveedor OCR externo configurado, el reconocimiento automático puede ser limitado.
3. La comparativa depende de que existan tarifas activas cargadas.
4. Si los datos introducidos son incompletos, el resultado puede ser estimativo.
5. El envío de email depende de la configuración de correo del servidor WordPress.
6. La generación y visualización de PDFs puede variar según el navegador y el hosting.
7. Las plantillas PreCarga deben configurarse cuidadosamente para cada modelo de factura.

18. Conclusión

El plugin **Enerfone Comparador OCR de Facturas** centraliza el proceso de análisis y comparación energética.

Sus funciones principales son:

- Importar tarifas desde Excel.
- Leer facturas de luz y gas.
- Corregir datos manualmente.
- Comparar contra tarifas activas.
- Mostrar ranking de ahorro.
- Generar PDF.
- Enviar resultados por email.
- Crear plantillas visuales de reconocimiento mediante PreCarga.

La sección **PreCarga** es especialmente importante porque permite adaptar el reconocimiento a cada comercializadora, mejorando la precisión de lectura y reduciendo el trabajo manual.

En conjunto, el plugin permite transformar una factura energética en una comparativa comercial utilizable, tanto para clientes desde la página pública como para gestores desde el panel de administración.